SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Curso	: **Cálculo Integral**
Código	: BMA02
Pre-requisito	: BMA01 Cálculo Diferencial
Dpto. Académico	: Matemática
Condición	: Obligatorio
Ciclo Académico	: 2026-1
Créditos	: 5
Horas teóricas	: 4 horas semanales
Horas prácticas	: 2 horas semanales
Sistema de Evaluación	: G

II. SUMILLA

El presente curso está concebido para los estudiantes del segundo semestre de estudios universitarios debido a que adquieren conocimientos y habilidades básicas que les permitirá desenvolverse con solvencia en sus estudios posteriores y además podrán adquirir un panorama general del Cálculo Integral.

En esta asignatura se efectúa un enfoque moderno de los aspectos del Cálculo Integral, que les permitirá obtener un adecuado entendimiento y comprensión de las variaciones que se presentan en los diferentes acontecimientos y fenómenos que ocurren en las ciencias, ingeniería y en la naturaleza, de modo que puedan inducir el origen de dichas variaciones, adquiriendo con ello las bases fundamentales y necesarias que les permitirá extrapolar sus conocimientos a otras disciplinas que se dan en su formación profesional, dentro del contexto científico y tecnológico actual.

En el curso se tratarán contenidos fundamentales, tales como:

- Antiderivada. Integral indefinida. Métodos de integración.
- La integral definida. Áreas de figuras planas.
- La integral impropia. Criterios de convergencia.
- Aplicaciones de la integral definida: Áreas. Volúmenes. Longitud de arco
- Polinomios de Taylor. Fórmula del resto: Caso Integral
- Sucesiones y series. Serie de Taylor
- Ecuaciones diferenciales de primer orden.

III. COMPETENCIAS

1. Evalúa las interpretaciones y propiedades estableciendo su utilidad y compromiso con aplicaciones a problemas de la vida real.
2. Describe los procesos naturales y/o físicos mediante modelos matemáticos en los cuales se desarrolla el proceso de la integración, apreciando la influencia de ellos en la ciencia e ingeniería, respetando la diversidad cultural y el aspecto ecológico.
3. Desarrolla los pensamientos deductivo, inductivo, crítico y creativo; la eficacia y la eficiencia a través de los cambios de variable aplicados en los diversos métodos de integración; en la resolución de problemas relacionados con su carrera.
4. Demuestra su capacidad de análisis y síntesis ejecutando cálculos en los diversos problemas aplicados a su carrera, dirigiendo su accionar al reconocimiento de los valores propios de su especialidad.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:

CAPÍTULO 1: LA ANTIDERIVADA. MÉTODOS DE INTEGRACIÓN. / 15 HORAS

El operador derivada. Definición. Propiedad fundamental. La inversa (derecha) del operador derivada. Interpretación: La antiderivada, la primitiva. Integral indefinida. Propiedades. Antiderivadas de funciones elementales: Tabla. Integrales inmediatas. Métodos de integración. Cambio de variable. Integración por partes y sustitución trigonométrica e hiperbólica. Integración de funciones racionales: Por descomposición en fracciones parciales. Fórmulas de reducción o de recurrencia. Integración de funciones racionales e irracionales Sustituciones de Euler. Integración de funciones binómicas: Método de Chebishev. Integración de funciones racionales en seno y coseno.

CAPÍTULO 2: LA INTEGRAL DEFINIDA. / 9 HORAS

La integral como límite de una suma: Suma superior e inferior. Definición. Propiedades. Interpretación de la integral definida. Calculo del área como límite de una aproximación. Teoremas fundamentales del cálculo. Teorema del valor medio e intermedio. Funciones no integrables. La definición de la función logaritmo natural y su relación con el numero e. Aplicaciones de apoyo a diversas disciplinas de la respectiva especialidad.

CAPÍTULO 3: INTEGRALES IMPROPIAS. / 9 HORAS

Definición. Tipos de integrales impropias: Primera, segunda y tercera especie. Valor principal de las integrales impropias de tercera especie. Criterios de convergencia. Funciones gamma y Beta. Propiedades. Aplicaciones de apoyo a diversas disciplinas de la respectiva especialidad.

CAPÍTULO 4: APLICACIONES DE LA INTEGRAL DEFINIDA. / 18 HORAS

Áreas de regiones planas determinadas por dos o más curvas en coordenadas rectangulares, polares y paramétricas. Longitud de arco en coordenadas rectangulares, polares y paramétricas. Volumen de sólidos de revolución: Método del disco, anillo y corteza cilíndrica. Volumen de sólidos: Método de las secciones transversales. Método de las secciones planas paralelas conocidas. Área de superficies de revolución. Teorema de Pappús. Polinomios de Taylor. Estudio del error mediante integrales. Aplicaciones de apoyo a diversas disciplinas de la respectiva especialidad.

CAPÍTULO 5: SUCESIONES Y SERIES. SERIE DE TAYLOR / 15 HORAS

Sucesiones. Limite. Propiedades. Monotonía y Convergencia. Propiedades. Series numéricas. Propiedades. Series notables: Geométrica. Telescópicas. La serie p. Series de términos no negativos. Criterios de convergencia: Comparación y Comparación limite. De la razón o cociente. De la raíz. De Raabe. De la integral. Convergencia absoluta. Propiedad. Series de términos alternados. Criterio de Leibniz. Series de potencias. Radio de convergencia. Derivación e integración. La serie de Taylor. Aplicaciones: Calculo de límites, integrales. Aplicaciones de apoyo a diversas disciplinas de la respectiva especialidad.

CAPÍTULO 6: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN / 18 HORAS

Definición. Orden y grado. Lineales y no lineales. Solución particular, general y singular. Problema de valor inicial. Resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden: Variables separadas. Homo-géneas. Exactas y reducibles a exactas (factor integrante). Lineales y reducibles a lineal: Bernoulli, Ricatti. Ecuación de Lagrange y de Clairaut. Aplicaciones de apoyo a diversas disciplinas de la respectiva especialidad.

V. METODOLOGÍA

Método presencial de aprendizaje, en el cual el profesor deduce e induce las bases teóricas, complementada con aplicaciones preferentemente relacionadas a la especialidad respectiva. Tutoría académica permanente en forma semanal según horarios fuera de clase.

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación G:
Cantidad de prácticas o trabajos calificados: cinco (04)
El promedio final (**PF**) se calcula tal como se muestra a continuación:

PF= (EP+EF+PP)/3

EP: Examen Parcial (Peso 1)
EF: Examen Final (Peso 1)
PP: Promedio de Practicas (Peso 1)
PP: Se obtiene del promedio aritmético de las cuatro (03) mejores notas de las prácticas o trabajos calificados.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Larson, Hostetler y Edwards. Calculo con geometría analítica. Volumen I y II. Editorial Mcgraw Hill. 2009.
Pita Ruiz,Claudio. Cálculo de una variable. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 1998.
Kudriávtsev, L.D. Curso Análisis Matemático. Editorial MIR. Moscú. 1989.
Haaser-Lasalle- Sullivan. "Introducción al análisis", Volumen I. Editorial Trillas. 1970.
Boyce Di Prima. Ecuaciones diferenciales y Problemas con valores en la frontera. Cuarta edición. Editorial Limusa Willey.
Zill & Cullen. Ecuaciones diferenciales con aplicación de modelado. Séptima edición: Editorial: Cengage Learning.
Kreyszig, Erwin. Matemáticas avanzadas para ingeniería. Volumen I. Editorial: Limusa.
INTERNET sobre temas relativos.